2026–2027 年七宝中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

1. 已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid x>-2\}$，则 $\overline{A}=$_____.

【答案】 $\{x \mid x \leqslant -2\}$

2. 已知集合 $A=\{(x,y) \mid y=x\}$，集合 $B=\{(x,y) \mid y=2-x\}$，则 $A \cap B=$_____.

【答案】 $\{(1,1)\}$

3. 关于 x 的不等式 $\dfrac{1+3x}{3x-1}<0$ 的解集为_____.

【解析】

- 不等式 $\dfrac{1+3x}{3x-1}<0$ 可变形为 $(1+3x)(3x-1)<0$，解得 $-\dfrac{1}{3}<x<\dfrac{1}{3}$，
- 故不等式的解集为 $\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$.

4. “若 $a+b>1$ 且 $ab>1$，则 $a>1$ 且 $b>1$”是_____命题（填“真”或“假”）.

【解析】

- 当 $a=4,b=\dfrac{1}{2}$ 时，$a+b>1$ 且 $ab>1$，
- 此时不满足 $a>1$ 且 $b>1$，故该命题为假命题.

5. 已知 $1<a<3$，$2<b<4$，那么 $2a-b$ 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为 $1<a<3$，所以 $2<2a<6$，
- 因为 $2<b<4$，所以 $-4<-b<-2$，
- 则 $-2<2a-b<4$，故 $2a-b$ 的取值范围是 $(-2,4)$.

6. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $\dfrac{2}{a}+\dfrac{1}{b}=1$，则 $2a+b$ 的最小值是_____.

【解析】

- 因为 $\dfrac{2}{a}+\dfrac{1}{b}=1(a>0,b>0)$，
- 所以 $2a+b=\left(\dfrac{2}{a}+\dfrac{1}{b}\right)(2a+b)=\dfrac{2b}{a}+\dfrac{2a}{b}+5 \geqslant 5+2\sqrt{\dfrac{2b}{a}\cdot\dfrac{2a}{b}}=9$，
- 当且仅当 $\dfrac{2b}{a}=\dfrac{2a}{b}$，即 $a=b=3$ 时取等号，故所求最小值为 9.

7. 已知 $a \in \mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $|x-5|<a$ 无解，则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty,0]$

8. 已知 $\alpha: x<2m-1$ 或 $x>-m$，$\beta: x<2$ 或 $x\geqslant 4$，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为 α 是 β 的必要条件，所以 $\beta\Rightarrow\alpha$，
- 即由 $x<2$ 或 $x\geqslant 4\Rightarrow x<2m-1$ 或 $x>-m$；
- ① $m>\dfrac{1}{3}$ 时，$2m-1>-m$，此时 $\alpha: x\in\mathbb{R}$，有 $\beta\Rightarrow\alpha$ 成立；
- ② $m=\dfrac{1}{3}$ 时，$\alpha: x\in\mathbb{R}$ 且 $x\neq\dfrac{1}{3}$，β 不能推出 α；
- ③ $m<\dfrac{1}{3}$ 时，有 $\begin{cases}2m-1\geqslant 2\\ -m\leqslant 4\end{cases}$，即 $m\geqslant\dfrac{3}{2}$，此时无解；
- 综上，$m>\dfrac{1}{3}$，即实数 m 的取值范围是 $\left(\dfrac{1}{3},+\infty\right)$.

9. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-3}{x+a}\leqslant 0$ 的解集为 M. 若 $1\notin M$，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-3}{x+a}\leqslant 0$ 的解集为 M，
- 因为 $1\notin M$，所以 $x=1$ 不满足不等式 $\dfrac{ax-3}{x+a}\leqslant 0$，
- 则 $x=1$ 时，分母 $1+a=0$，解得 $a=-1$，
- 此时 $x=1$ 不在定义域内，不属于解集，符合条件；
- 分式有意义但值大于 0，即 $\dfrac{a-3}{1+a}>0$，等价于 $\begin{cases}(a-3)(1+a)>0\\ 1+a\neq 0\end{cases}$，
- 解得 $a<-1$ 或 $a>3$，
- 综上，实数 a 的取值范围是 $(-\infty,-1]\cup(3,+\infty)$.

10. 已知 $a>0$，若关于 x 的不等式 $(x-1)^2>(ax)^2$ 的解集中的整数恰有 4 个，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意，不等式可转化为 $(a^2-1)x^2+2x-1<0$，
- ①当 $a^2-1=0$，即 $a=1$ 时，不等式解集为 $\left\{x\middle|x<\dfrac{1}{2}\right\}$，
- 很明显此时整数解有无穷多个，不符合题意；
- ②当 $a^2-1>0$，即 $a>1$ 时，此时 $\triangle=4+4(a^2-1)=4a^2$，故 $\triangle>0$，
- 不等式可转化为 $[(a+1)x-1]\cdot[(a-1)x+1]<0$，

- 此时解集为 $\left\{x\left|-\frac{1}{a-1}<x<\frac{1}{a+1}\right.\right\}$，
- 当 $a>1$ 时，$0<\frac{1}{a+1}<\frac{1}{2}$,$-\frac{1}{a-1}<0$，
- 要使原不等式解集中整数恰有 4 个，则这 4 个整数分别为 -3、-2、-1、0，
- 所以 $-4\leqslant-\frac{1}{a-1}<-3$，解得 $\frac{5}{4}\leqslant a<\frac{4}{3}$；
- ③当 $a^2-1<0$，即 $0<a<1$ 时，此时 $\triangle=4+4(a^2-1)=4a^2$，故 $\triangle>0$，
- 不等式可转化为 $[(a+1)x-1]\cdot[(a-1)x+1]<0$，
- 此时解集为 $\left\{x\left|x<\frac{1}{a+1}\text{ 或 }x>-\frac{1}{a-1}\right.\right\}$，
- 很明显此时整数解有无穷多个，不符合题意，
- 综上所述，实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{5}{4},\frac{4}{3}\right)$.

11. 已知实数 a,b,c,d 满足 $|a-b|\leqslant2$,$|c-d|\leqslant2$,$|a|\leqslant3$,$|c|\leqslant3$，则 $|ad-bc|$ 的最大值为_____.

【解析】

- 令 $a-b=e$,$c-d=f$，则 $|e|\leqslant2$,$|f|\leqslant2$,$|a|\leqslant3$,$|c|\leqslant3$，
- 则 $|ad-bc|=|a(c-f)-(a-e)c|=|ce-af|\leqslant|c||e|+|a||f|\leqslant12$，
- 则 $|ad-bc|$ 的最大值为 12.

12. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2027}\}(0\leqslant a_1<a_2<a_3<\cdots<a_{2027})$ 满足：对任意 $1\leqslant i\leqslant j\leqslant2027$，$a_j+a_i$ 与 a_j-a_i 至少有一个属于 A. 则 $\frac{a_{2027}}{a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{2027}}=$_____.

【解析】

- 由 $0\leqslant a_1<a_2<a_3<\cdots<a_{2027}$，
- 即集合 A 中的最小元素为 a_1，最大元素为 a_{2027}，
- 取 $i=j=2027$，则 $a_{2027}+a_{2027}=2a_{2027}>a_{2027}$，则 $a_{2027}+a_{2027}\notin A$，
- 则必有 $a_{2027}-a_{2027}=0\in A$，所以 $a_1=0$，
- 又 $0\leqslant a_1<a_2<a_3<\cdots<a_{2027}$，
- 则 $0\leqslant a_{2027}-a_{2027}<a_{2027}-a_{2026}<a_{2027}-a_{2025}<\cdots<a_{2027}-a_1$，
- 又 $a_{2027}+a_{2027-i}>a_{2027}(i=1,2,\cdots,2025)$，
- 则 $a_{2027}+a_{2027-i}\notin A$，则必有 $a_{2027}-a_{2027-i}\in A$，又 $a_{2027}+a_1=a_{2027}\in A$，
- 所以 $a_1=a_{2027}-a_{2027}$，$a_2=a_{2027}-a_{2026}$，$a_3=a_{2027}-a_{2025}$，$\cdots$，
- $a_{2027}=a_{2027}-a_1$，
- 令 $S_{2027}=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{2027}$，
- 则 $S_{2027}=(a_{2027}-a_{2027})+(a_{2027}-a_{2026})+(a_{2027}-a_{2025})+\cdots+(a_{2027}-a_1)$

- $=2027a_{2027}-S_{2027}$，即 $2S_{2027}=2027a_{2027}$，则 $S_{2027}=\dfrac{2027}{2}a_{2027}$，
- 所以 $\dfrac{a_{2027}}{a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{2027}}=\dfrac{2}{2027}$.

二、选择题

13. 已知 $a>b$，$c>d$，则下列不等关系正确的是(　　)

A. $ac^2>bc^2$　　B. $a^3>b^3$　　C. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. $a-c>b-d$

【解析】

- 若 $c=0$，则由 $a>b$ 不能推出 $ac^2>bc^2$，故 A 项不正确；
- 由 $a>b$ 可以推出 $a^3>b^3$，故 B 项正确；
- 当 $a>0>b$ 时，由 $a>b$ 不能推出 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$，故 C 项不正确；
- 若 $a=5$，$b=4$，$c=3$，$d=2$，满足 $a>b$，$c>d$，此时 $a-c=b-d=2$，
- 因此，由 $a>b$，$c>d$，不能推出 $a-c>b-d$，故 D 项不正确. 故选 B.

14. 钱大姐常说“便宜没好货”，她这句话的意思是：“不便宜”是“好货”的(　　)

A. 充分条件　　B. 必要条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- “好货不便宜”是“便宜没好货”的逆否命题，
- 由互为逆否命题的真假性一致得“好货不便宜”是真命题.
- 所以“好货”$\Rightarrow$“不便宜”，所以“不便宜”是“好货”的必要条件，故选 B.

15. 已知关于 x 的一元二次不等式 $2ax^2+4x+b\leqslant 0$ 的解集为 $\left\{x\middle|x=-\dfrac{1}{a}\right\}$，且 $a>b$，则 $\dfrac{a-b}{a^2+b^2}$ 的最大值为(　　)

A. 1　　B. $\dfrac{1}{4}$　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】

- 由题意得 $\begin{cases}a>0\\ \Delta=0\\ 2a\cdot\left(-\dfrac{1}{a}\right)^2-\dfrac{4}{a}+b=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}a>0\\ 16-8ba=0\\ b=\dfrac{2}{a}\end{cases}$，所以 $ba=2>0$，
- 又 $a>b\Rightarrow a>\sqrt{2}$，所以 $\dfrac{a-b}{a^2+b^2}=\dfrac{a-b}{(a-b)^2+2ab}=\dfrac{a-b}{(a-b)^2+4}$，
- 又 $a-b>0$，所以 $\dfrac{a^2+b^2}{a-b}=\dfrac{(a-b)^2+4}{a-b}=(a-b)+\dfrac{4}{a-b}\geqslant 2\sqrt{4}=4$，

- 当且仅当 $\begin{cases} a-b=2 \\ ab=2 \end{cases}$ 时取等号，所以 $\dfrac{a-b}{a^2+b^2} \leqslant \dfrac{1}{4}$，故选 B.

16. 设有限集合 A 的最大元素为 M，最小元素为 m，记 A 的特征值为 $X_A=M-m$，若集合中只有一个元素，规定其特征值为 0. 最小元素个数均不相同的有限集合 $A_1, A_2, A_3, \cdots, A_n$ 都是全体正整数集的非空真子集，且 $X_{A_1}+X_{A_2}+X_{A_3}+\cdots+X_{A_n}=67$，则 n 的最大值为(　)

A. 10　　B. 11　　C. 12　　D. 13

【解析】

- 设集合 A_i 含有 k_i 个元素.
- 对任意 k 元有限集合 $A=\{m, \cdots, M\} \subset \mathbb{N}^*$,
- 由于 k 个互不相同的正整数都落在 m 与 M 之间（含端点），
- 故 $M-m \geqslant k-1$，即 $X_A \geqslant k-1$，当 $A=\{1,2, \cdots, k\}$ 时取等号.
- $X_{A_1}+X_{A_2}+\cdots+X_{A_n} \geqslant (k_1-1)+(k_2-1)+\cdots+(k_n-1)$,
- 因为 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 是两两不同的正整数，其和最小的情形为 $1,2, \cdots, n$,
- 所以 $(k_1-1)+(k_2-1)+\cdots+(k_n-1) \geqslant 0+1+2+\cdots+(n-1)=\dfrac{n(n-1)}{2}$,
- 于是 $67 \geqslant \dfrac{n(n-1)}{2}$,
- 若 $n=13$，则 $\dfrac{13 \times 12}{2}=78>67$，与条件矛盾，故 $n \leqslant 12$,
- 取 $A_1=\{1\}, A_2=\{1,2\}, \cdots, A_{11}=\{1,2, \cdots, 11\}, A_{12}=\{1,2, \cdots, 13\}$,
- 各集合元素个数分别为 $1,2, \cdots, 11, 13$，两两不同；
- 对应特征值分别为 $0,1,2, \cdots, 10, 12$,
- 其和为 $0+1+2+\cdots+10+12=55+12=67$，满足题意，故 $n=12$ 可以达到，
- 故选 C.

三、解答题

17.（1）已知 x、$y \in \mathbb{R}$ 且 $x+y>5$，用反证法证明：$x>3$ 或 $y>2$；

（2）已知一元二次方程 $x^2-mx+m+1=0$ 的两个不等实根为 x_1、x_2，且 $x_1^2+x_2^2=1$，求实数 m 的值.

【解析】

- （1）假设 $x \leqslant 3$ 且 $y \leqslant 2$，则 $x+y \leqslant 5$，与已知 $x+y>5$ 矛盾，
- 故假设错误，即 $x>3$ 或 $y>2$；
- （2）由一元二次方程 $x^2-mx+m+1=0$ 的两个不等实根为 x_1、x_2，

- 得 $\triangle = m^2 - 4m - 4 > 0$，得 $m < 2 - 2\sqrt{2}$ 或 $m > 2 + 2\sqrt{2}$，
- 且 $x_1 + x_2 = m$，$x_1 x_2 = m + 1$，
- 又 $x_1^2 + x_2^2 = 1$，则 $(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = m^2 - 2m - 2 = 1$，
- 即 $m^2 - 2m - 3 = 0$，解得 $m = 3$（舍去）或 $m = -1$，
- 即实数 m 的值为 -1.

18. 求下列关于 x 的不等式的解：

（1）$3(a+1)x - 3 > 2ax - 3a (a \in \mathbb{R})$；

（2）$ax^2 - (1+a)x + 1 < 0 (a < 1$ 且 $a \in \mathbb{R})$.

【解析】

- （1）$3(a+1)x - 3 > 2ax - 3a$，化简为 $(a+3)x > 3 - 3a$，
- 当 $a = -3$ 时，$0 > 12$，此时不等式无解，所以所求不等式的解集为 $\varnothing$；
- 当 $a > -3$ 时，解得 $x > \dfrac{3-3a}{a+3}$，所以所求不等式的解集为 $\left\{x \middle| x > \dfrac{3-3a}{a+3}\right\}$；
- 当 $a < -3$ 时，解得 $x < \dfrac{3-3a}{a+3}$，所以所求不等式的解集为 $\left\{x \middle| x < \dfrac{3-3a}{a+3}\right\}$；
- （2）不等式为 $ax^2 - (1+a)x + 1 < 0$，即 $(ax-1)(x-1) < 0$.
- 当 $a = 0$ 时，不等式为 $-x + 1 < 0$，则不等式的解集为 $(1, +\infty)$；
- 当 $a \neq 0$ 时，由 $ax^2 - (a+1)x + 1$ 得 $(ax-1)(x-1) < 0$.
- 方程 $(ax-1)(x-1) = 0$ 的根为 $x = \dfrac{1}{a}$ 或 $x = 1$；
- 当 $a < 0$ 时，$\dfrac{1}{a} < 1$，则不等式的解集为 $\left(-\infty, \dfrac{1}{a}\right) \cup (1, +\infty)$；
- 当 $0 < a < 1$ 时，$\dfrac{1}{a} > 1$，则不等式的解集为 $\left(1, \dfrac{1}{a}\right)$；
- 综上所述，当 $a < 0$ 时，不等式的解集为 $\left(-\infty, \dfrac{1}{a}\right) \cup (1, +\infty)$；
- 当 $a = 0$ 时，不等式的解集为 $(1, +\infty)$；
- 当 $0 < a < 1$ 时不等式的解集为 $\left(1, \dfrac{1}{a}\right)$.

19. 为提高销量，某厂家拟投入适当的费用，对网上所售产品进行促销. 经调查测算，该促销产品的销售量 p 万件与促销费用 $x (0 \leqslant x \leqslant 3)$ 万元满足 $p = 3 - \dfrac{2}{x+1}$. 已知生产该产品 p 万件需投入成本 $(10 + 2p)$ 万元（不含促销费用），产品的销售价格定为 $\left(4 + \dfrac{20}{p}\right)$ 元／件，假定厂家的生产能力完全能满足市场的销售需求.

（1）将该产品的利润 y 万元表示为促销费用 x 万元的函数；

（2）请问投入促销费用多少万元时，厂家获得的利润最大?

【解析】

- （1）由题意得 $y=\left(4+\dfrac{20}{p}\right)p-x-(10+2p)=2p-x+10$，
- 将 $p=3-\dfrac{2}{x+1}$ 代入化简得 $y=16-\dfrac{4}{x+1}-x(0\leqslant x\leqslant 3)$.
- （2）$y=17-\left(\dfrac{4}{x+1}+x+1\right)\leqslant 17-2\sqrt{\dfrac{4}{x+1}\cdot(x+1)}=13$，
- 当且仅当 $\dfrac{4}{x+1}=x+1$，即 $x=1$ 时取等号，
- 故投入促销费用为 1 万元时，厂家获得的利润最大.

20. 已知关于 x 的不等式 $k(x^2-2)\leqslant 2x-3$ 的解集为 M.

（1）若 $M=\left[\dfrac{1-\sqrt{3}}{2},\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}\right]$，求实数 k 的值；

（2）若 $M=\varnothing$，求实数 k 的取值范围；

（3）若存在实数 x，使得对一切 $k\in[0,t]$，不等式 $k(x^2-2)\leqslant 2x-3$ 恒成立，求实数 t 的取值范围.

【解析】

- （1）令 $f(x)=kx^2-2x+3-2k$，
- 若 $M=\left[\dfrac{1-\sqrt{3}}{2},\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}\right]$，则 $f(x)\leqslant 0$ 的解集为两根之间的闭区间，
- 故 $k>0$，且 $\dfrac{1-\sqrt{3}}{2},\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}$ 恰为方程 $kx^2-2x+3-2k=0$ 的两根.
- 由韦达定理，两根和为 $x_1+x_2=\dfrac{2}{k}=\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}+\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}=1$，解得 $k=2$；
- （2）$M=\varnothing$，当且仅当 $f(x)\leqslant 0$ 无解，即 $f(x)>0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，
- ①若 $k=0$，则 $f(x)=3-2x$，$f(x)\leqslant 0$ 有解 $x\geqslant\dfrac{3}{2}$，不合题意；
- ②若 $k<0$，抛物线开口向下，$f(x)\leqslant 0$ 的解集非空，不合题意；
- ③若 $k>0$，抛物线开口向上，$f(x)\leqslant 0$ 无解当且仅当判别式 $\triangle<0$，
- $\triangle=4-4k(3-2k)=8k^2-12k+4=4(2k^2-3k+1)$，
- $\Delta<0\Leftrightarrow 2k^2-3k+1<0\Leftrightarrow(2k-1)(k-1)<0\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}<k<1$，
- 综上，$k\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$；
- （3）存在实数 x，使关于 k 的不等式 $k(x^2-2)\leqslant 2x-3$ 对一切 $k\in[0,t]$ 恒成立.
- 设 $g(k)=k(x^2-2)-(2x-3)(k\in[0,t])$，则需 $g(k)\leqslant 0$ 恒成立，
- ①若 $x^2-2<0$，即 $-\sqrt{2}\leqslant x\leqslant\sqrt{2}$，则 $2x-3<0$，$g(0)=3-2x>0$，$g(k)\leqslant 0$ 不可能恒成立，不合题意；

- ②若 $x^2-2\geqslant 0$，则 $g(k)$ 在 $[0,t]$ 上严格增，需 $g(0)\leqslant 0$ 且 $g(t)\leqslant 0$，
- 即 $2x-3\geqslant 0$ 且 $t\leqslant \dfrac{2x-3}{x^2-2}$，
- 由 $2x-3\geqslant 0$ 且 $x^2-2\geqslant 0$，得 $x\geqslant \dfrac{3}{2}$，
- 令 $h(x)=\dfrac{2x-3}{(x^2-2)},\left(x\geqslant \dfrac{3}{2}\right)$，
- 令 $u=2x-3$，则 $x\geqslant \dfrac{3}{2}$ 时，$u\geqslant 0$，当 $u=0$（即 $x=\dfrac{3}{2}$）时，$h(x)=0$，
- 对 $u>0$，由 $x=\dfrac{u+3}{2}$，$h(x)=\dfrac{4u}{u^2+6u+1}=\dfrac{4}{\left(u+\frac{1}{u}+6\right)}$，
- 由基本不等式 $u+\dfrac{1}{u}\geqslant 2$，$u>0$，
- 当且仅当 $u=1$，$2x-3=1$，$x=2$ 时取等号，$h(x)\leqslant \dfrac{4}{(2+6)}=\dfrac{1}{2}$，
- 故 $h(x)$ 在 $\left[\dfrac{3}{2},+\infty\right)$ 上的最大值为 $\dfrac{1}{2}$，
- 因此存在满足条件的 x 当且仅当 $t\leqslant \dfrac{1}{2}$，
- 综上，$t\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right]$.

21. 已知集合 $M_n=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 2n$ 或 $x\in\mathbb{N}\}(n\in\mathbb{N},n\geqslant 4)$，若存在数阵 $T=\begin{bmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n\end{bmatrix}$ 满足：① $\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}\cup\{b_1,b_2,\cdots,b_n\}=M_n$；② $a_k-b_k=k(k=1,2,\cdots,n)$. 则称集合 M_n 为“好集合”，并称数阵 T 为 M_n 的一个“好数阵”.

（1）已知数阵 $T=\begin{bmatrix}x & y & z & 6\\ 7 & w & 1 & 2\end{bmatrix}$ 是 M_4 的一个“好数阵”，试写出 x、y、z、w 的值；

（2）若集合 M_n 为“好集合”，证明：集合 M_n 的“好数阵”必有偶数个；

（3）分别判断 $M_n(n=5,6)$ 是否为“好集合”. 若是，求出满足条件 $n\in\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 的所有“好数阵”；若不是，说明理由.

【解析】

- （1）由“好数阵”的定义得 $x-7=1$，$y-w=2$，$z-1=3$，
- $\{x,y,z,w\}=\{3,4,5,8\}$，故 $x=8$，$z=4$，$y-w=2$，
- $\{y,z\}=\{3,5\}$，进一步得到 $y=5$，$w=3$，
- 从而 $x=8$，$y=5$，$z=4$，$w=3$.
- （2）当集合 M_n 为“好集合”时，
- 设 $T=\begin{bmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n\end{bmatrix}$ 是 M_n 的一个“好数阵”，

- 构造数阵 $\begin{bmatrix} 2n+1-b_1 & 2n+1-b_2 & \cdots & 2n+1-b_n \\ 2n+1-a_1 & 2n+1-a_2 & \cdots & 2n+1-a_n \end{bmatrix}$，记为 $\overline{T}$.
- 因为 T 是“好数阵”，所以当 $k=1,2,\cdots,n$ 时，
- $(2n+1-b_k)\in M_n$，$(2n+1-a_k)\in M_n$，
- 且 $\{2n+1-b_1,2n+1-b_2,\cdots,2n+1-b_n\}$
- $\cup\{2n+1-a_1,2n+1-a_2,\cdots,2n+1-a_n\}=M_n$，
- 因为 $(2n+1-b_k)-(2n+1-a_k)=a_k-b_k=k(k=1,2,\cdots,n)$，
- 所以 $\overline{T}=\begin{bmatrix} 2n+1-b_1 & 2n+1-b_2 & \cdots & 2n+1-b_n \\ 2n+1-a_1 & 2n+1-a_2 & \cdots & 2n+1-a_n \end{bmatrix}$ 也是 M_n 的一个“好数阵”.
- 一方面，因为 $(2n+1)-(2n+1-a_k)=a_k$，
- $(2n+1)-(2n+1-b_k)=b_k(k=1,2,\cdots,n)$，所以 $\overline{\overline{T}}=T$，
- 另一方面，假设 $2n+1-b_2=a_2$，
- 因为 $a_2-b_2=2$，所以 $2n+1-b_2=2+b_2$，
- 所以 $b_2=\dfrac{2n-1}{2}$，与 $b_2\in M_n$ 矛盾，所以 $\overline{T}\neq T$，
- 故集合 M_n 的“好数阵”必有偶数个；
- （3）设 $T=\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix}$ 是集合 M_n 的一个“好数阵”，
- 由题意得 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_i+\sum\limits_{i=1}^{n}b_i=\sum\limits_{i=1}^{2n}i,\sum\limits_{i=1}^{n}a_i-\sum\limits_{i=1}^{n}b_i=\sum\limits_{i=1}^{n}i$，
- 相加得 $2\sum\limits_{i=1}^{n}a_i=\sum\limits_{i=1}^{2n}i+\sum\limits_{i=1}^{n}i=\dfrac{(1+2n)\times 2n}{2}+\dfrac{(1+n)\times n}{2}=\dfrac{n(5n+3)}{2}$，
- 即 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_i=\dfrac{n(5n+3)}{4}$，
- 当 $n=6$ 时，$\sum\limits_{i=1}^{6}a_i=\dfrac{6\times 33}{4}=\dfrac{99}{2}$，与 $\sum\limits_{i=1}^{6}a_i\in\mathbb{N}^*$ 矛盾；
- 所以 M_6 不是“好集合”.
- 当 $n=5$ 时，$\sum\limits_{i=1}^{5}a_i=\dfrac{5\times 28}{4}=35$，若 $5\in\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}$，
- 因为 $10\in\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}$，$1\notin\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}$，
- 所以 $\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}$ 只有以下两种可能：$\{10,5,9,8,3\}$ 和 $\{10,5,9,7,4\}$，
- ①若 $\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}=\{10,5,9,8,3\}$，则 $\{b_1,b_2,b_3,b_4,b_5\}=\{1,2,4,6,7\}$，
- 使 $a_k-b_k=5$ 的只有 $9-4$，使 $a_k-b_k=4$ 的有两种可能：
- $5-1=4$ 或 $10-6=4$，

- 情形一：$5-1=4$ 时，只有 $10-7=3$，$8-6=2$，$3-2=1$，
- 得 $T_1=\begin{bmatrix}3&8&10&5&9\\2&6&7&1&4\end{bmatrix}$；
- 情形二：$10-6=4$ 时，只有 $5-2=3$，$3-1=2$，$8-7=1$，
- 得 $T_2=\begin{bmatrix}8&3&5&10&9\\7&1&2&6&4\end{bmatrix}$；
- ②若 $\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}=\{10,5,9,7,4\}$，则 $\{b_1,b_2,b_3,b_4,b_5\}=\{1,2,3,6,8\}$，
- 使 $a_k-b_k=5$ 的只有 $7-2$，使 $a_k-b_k=4$ 的有两种可能：
- $5-1=4$，或 $10-6=4$，
- 情形一：$5-1=4$ 时，只有 $9-6=3$，$10-8=2$，$4-3=1$，
- 得 $T_3=\begin{bmatrix}4&10&9&5&7\\3&8&6&1&2\end{bmatrix}$，
- 情形二：$10-6=4$ 时，只有 $4-1=3$，$5-3=2$，$9-8=1$，
- 得 $T_4=\begin{bmatrix}9&5&4&10&7\\8&3&1&6&2\end{bmatrix}$.
- 综上，M_6 不是“好集合”；M_5 是“好集合”，
- 且满足 $5\in\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}$ 的好数阵有四个：
- $T_1=\begin{bmatrix}3&8&10&5&9\\2&6&7&1&4\end{bmatrix}$;$T_2=\begin{bmatrix}8&3&5&10&9\\7&1&2&6&4\end{bmatrix}$；
- $T_3=\begin{bmatrix}4&10&9&5&7\\3&8&6&1&2\end{bmatrix}$;$T_4=\begin{bmatrix}9&5&4&10&7\\8&3&1&6&2\end{bmatrix}$.